

Домашнее задание №2  
Чувашов Артём, гр.23213

2. Ген - SOD1

3. Параметры BLAST, использованные для поиска гомологичных генов

The screenshot displays the NCBI BLAST search interface. The 'Algorithm parameters' section is expanded, showing the following settings:

- Program Selection:** Optimize for 'Somewhat similar sequences (blastn)'.
- BLAST:** Search database core\_nt using Megablast (Optimize for highly similar sequences).
- General Parameters:**
  - Max target sequences: 250
  - Short queries: ☒ Automatically adjust parameters for short input sequences
  - Expect threshold: 0.05
  - Word size: 28
  - Max matches in a query range: 0
- Scoring Parameters:**
  - Match/Mismatch Scores: 2/-3
  - Gap Costs: Existence: 5, Extension: 2
- Filters and Masking:**
  - Filter: ☒ Low complexity regions
  - Mask: ☒ Mask for lookup table only

4. Таблица с названиями полученных гомологичных генов (Gene Symbol), систематических названий видов и русских названий видов

Названия видов

| Гены | Латинское название        | Русское название   |
|------|---------------------------|--------------------|
| SOD1 | Homo sapiens              | Человек разумный   |
| SOD1 | Pan paniscus              | Бонобо             |
| SOD1 | Ursus arctos              | Бурый медведь      |
| SOD1 | Balaenoptera borealis     | Сейвал (кит)       |
| SOD1 | Mustela lutreola          | Европейская норка  |
| SOD1 | Perca fluviatilis         | Речной окунь       |
| SOD1 | Lissotriton helveticus    | Нитеносный тритон  |
| SOD1 | Nilaparvata lugens        | Коричневая цикадка |
| SOD1 | Helicoverpa zea           | Хлопковая совка    |
| SOD1 | Schizosaccharomyces pombe | Делящиеся дрожжи   |

6. Краткий анализ консервативности полученного выравнивания в произвольной форме

Наибольшее сходство сосредоточено в центральной части последовательности, где располагаются жизненно важные функциональные домены фермента, в то время как вариабельность (замены и гэпы) проявляется преимущественно на фланговых участках. Такая высокая сохранность структуры гена сквозь сотни миллионов лет эволюции подтверждает его критическую роль в системе антиоксидантной защиты - универсальном механизме выживания эукариотической клетки, который практически не претерпел изменений с момента появления общего предка всех выбранных видов.

**Название на латыни:** *Opisthokonta* (Заднежгутиковые).

**Описание:** Это мегагруппа эукариот, объединяющая царства Животные (*Metazoa*) и Грибы (*Fungi*). Тот факт, что ближайшим общим таксоном для твоего набора видов являются именно опистхонкты, подчеркивает эволюционное родство грибов и животных. Наличие гомологичного гена **SOD1** у всех представителей этой группы доказывает, что критически важный механизм антиоксидантной защиты был унаследован ими от общего предка, жившего более миллиарда лет назад.

